

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Escobar	1	F.P.1	23/09/2025

Title: *Lógica matemática*

Keyword	Topic: <i>Introducción</i>
<i>Lógica</i>	Notes: La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y técnicas determina si un razonamiento es falso o verdadero, además de que es ampliamente aplicada en filosofía, matemática, computación y física. La lógica es muy importante ya que incluso permite resolver problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano, utilizando solamente la inteligencia y algunos conocimientos acumulados se pueden crear nuevos inventos, hacer innovaciones y mejorar lo ya existente, o simplemente utilizar los mismos de tal manera que se obtengan mejores resultados.
Questions	
¿Una computadora no funcionaría sin la lógica?	

Summary: La lógica estudia la forma de como razonar, es muy importante ya que esta nos ayuda a resolver problemas a los cuales nunca nos hemos topado, usando solo nuestra inteligencia, combinada nuestro conocimiento podemos crear cosas nuevas o mejorar nuestra eficiencia con cosas pasadas.

NAME Carlos Daniel Eusebio V.	PAGES 2	SPEAKER/CLASS F.P. 1	DATE - TIME 23/09/2025
----------------------------------	------------	-------------------------	---------------------------

Title: Lógica matemática

Keyword	Topic: <u>Proposiciones</u>
notación lógica enunciado	Notes: Una proposición o enunciado es una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Es más complicado representar correctamente las proposiciones por medio de texto que por medio de notación lógica, ya que por lo general se usan los paréntesis para agrupar información lo cual genera ambigüedad. Esto se resuelve en matemáticas, ya que los paréntesis permiten la evolución de la proposición respetando la jerarquía de operación de los diferentes operadores lógicos y la agrupación de la información cuando es necesario, ya sea para hacer más clara la posición o bien para alterar el orden de evolución. Sin embargo, nunca se debe abusar de los paréntesis ya que en lugar de hacer más clara la proposición la complican.
Questions ¿Cómo podemos aplicar las proposiciones en la programación?	

Summary: Una proposición es un enunciado o expresión matemática que puede llegar a ser verdadera o falsa y se suele usar mucho en la lógica matemática.

Title: Lógica matemática

Keyword resultados tabla	Topic: <u>Tablas de verdad</u>
Questions ¿Una tabla de verdad se puede subdividir en varias conjuntos?	Notes: Con la tabla de verdad es posible mostrar los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los operadores lógicos, así como el resultado de las proposiciones para todos y cada uno de los valores que pueden tener las diferentes proposiciones simples que integran una proposición compuesta. Con la tabla de verdad se puede observar con claridad el comportamiento particular y generalizado de una proposición y, con base en ella, determinar sus propiedades y características. Una tabla de verdad está formada por fila y columnas, y el número de filas depende del número de proposiciones diferentes que conforman una proposición compuesta. Asimismo, el número de columnas depende del número de proposiciones que integran la proposición y del número de operadores lógicos contenidos en la misma.

Summary: La tabla de verdad se utiliza para mostrar todos los resultados posibles que puede llegar a tener una operación. Esta está formada por filas y columnas y el número de filas dependerá del número de proposiciones que esta tenga.

Title: Logica Matemática

Keyword

Topic: Tablas de verdad

Orden
revisión

Notes: En la tabla de verdad es conveniente colocar los valores de las proposiciones con cierto orden, ya que una tabla de verdad ordenada permite una revisión más rápida. Se debe de tener presente que aunque no se alteran los resultados si no se guarda un orden, al ordenar la tabla si se cambia la evaluación de los mismos. El orden recomendado es primero colocar las proposiciones ordenadas alfabéticamente y los valores de los mismos menor a mayor, y luego las proposiciones complementos requeridos.

Questions

¿Cómo se debe ordenar una tabla de verdad?

A llevar a cabo la evaluación se usa esta jerarquía

Jerarquía	Operador
1 ^a	()
2 ^a	'
3 ^a	^
4 ^a	v
5 ^a	→ ← ↔

Summary:

La tabla de verdad se le recomienda estar con un cierto orden al realizarse, porque así permite en ella una mayor rapidez.

NAME Carlos Zaniel Eusebio	PAGES 5	SPEAKER/CLASS F.P. I	DATE - TIME 24/09/2025
-------------------------------	------------	-------------------------	---------------------------

Title: *Lógica matemática*

Keyword <i>proposiciones</i>	Topic: <i>Inferencia lógica</i>
Notes:	Los argumentos basados en tautologías representan métodos de razonamiento universalmente correctos. Su validez depende solamente de la forma de las proposiciones que intervienen y no de los valores de verdad de las variables que contienen. A estos argumentos se les llama reglas de inferencia, y éstas permiten relacionar dos o más proposiciones para obtener una tercera que es válida en una demostración.
Questions <i>¿Qué tipos de métodos podemos usar en estos casos?</i>	Las reglas de inferencia permiten la creación de nuevas proposiciones a partir de información conocida. Posiblemente la obtención de la nueva proposición no sea difícil, pero sí el determinar qué regla de inferencia se deberá usar para obtener una proposición que sea de utilidad.

Summary: Las reglas de inferencia permiten la creación de nuevas proposiciones usando informaciones que ya se conoce, siguiendo correctamente la regla de inferencia se hace más fácil crear nuevas proposiciones.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Daniel Eusebio V.	6	F.P. I	24/09/2025

Title: *Lógica matemática*

Keyword	Topic: <i>Equivalencia lógica</i>
<i>Equivalencia</i>	Notes: <i>Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad, y se indican con $P \equiv Q$ o bien con $P \Leftrightarrow Q$.</i>
	<i>Existen varias proposiciones lógicamente equivalentes, que son de gran utilidad en la demostración del teoremas.</i>
Questions	<i>Es posible demostrar que dos proposiciones son lógicamente equivalentes no sólo por medio de una tabla de verdad, sino también con apoyo de las restantes equivalencias lógicas.</i>
<i>En qué teoremas se utiliza la equivalencia lógica?</i>	

Summary: *En la equivalencia lógica se ven que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si las dos parecen los mismos resultados, y se representan como $P \equiv Q$ o bien también como $P \Leftrightarrow Q$.*

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Gonzalo Echebarría V.	7	F.A. 1	24/09/2025

Title: *Lógica Matemática*

Keyword	Topic: <i>Argumentos válidos y no válidos</i>
hipótesis Argumento	Notes: <i>Un argumento consiste en una o más hipótesis y una conclusión de forma que la conclusión se apoya en las hipótesis. Todos los argumentos necesitan de una o más proposiciones iniciales, y a estas proposiciones iniciales se les llama hipótesis sean antecedentes y explicativos.</i>
Questions	<i>La validez del argumento depende de la estructura existente entre las hipótesis, las que se da por la forma de conectar la hipótesis y la conclusión o por su veracidad.</i>
¿Cómo se verifica una hipótesis?	<i>En general los argumentos lógicos o formales tienen la siguiente forma: $P \Rightarrow Q$</i>
	<i>La proposición P está integrada por proposiciones más simples, las hipótesis, las cuales se representan con el operador lógico $\wedge$, y Q es la conclusión del teorema que también puede estar conformada por una o más proposiciones simples.</i>

Summary: *Un argumento tiene una o varias hipótesis y una conclusión donde esta última se tiene que apoyar de la hipótesis. La validez del argumento depende de cómo está estructurado las hipótesis y la conclusión y la veracidad que pueden llegar a tener estas.*

Title: Logica Matemática

Keyword <u>Notación lógica</u>	Topic: <u>Demostración formal</u>
	Notes: Generalmente los argumentos lógicos son razonamientos resultantes del enunciado de un problema que es posible representar, usando notación lógica, como una proposición condicional integrada por varias proposiciones simples siempre y cuando se identifiquen claramente las proposiciones simples y los conectores lógicos que unen dichas proposiciones.
Questions ¿En cuáles casos es más sencillo usar el método directo? ¿En cuáles casos es más sencillo usar el método por contradicción?	Los teoremas representados con notación lógica, producto de un razonamiento, se pueden demostrar usando el "método directo" o bien el "método por contradicción". Dependiendo de la naturaleza del teorema, algunas veces es más sencillo la demostración por el método directo y algunas veces es más fácil si se utiliza el método por contradicción.

Summary: Los teoremas que son representados con notación lógica, usando el razonamiento, se puede demostrar usando el "método directo" o el "método por contradicción".

Title: *Lógica matemática*

Keyword deducir información	Topic: <i>Predicados y sus valores de verdad</i> Notes: <i>La lógica de proposiciones es muy buena para inferir información cuando es posible determinar claramente si una proposición es falsa o verdadera, pero en la vida real prácticamente nada es totalmente falso o totalmente verdadero, ya que incluye muchos factores. El problema de la lógica de proposiciones es que no puede trabajar con proposiciones en donde una gran cantidad de elementos cumplen con ciertas características y otros no.</i>
Questions <i>¿Cómo se le puede aplicar una regla de inferencia a la lógica de la proposición?</i>	<i>La lógica de predicados o lógica de conjuntos se basa en que las proposiciones son conjuntos de elementos que tienen una propiedad o características llamadas "predicados", y en este contexto una proposición puede ser verdadera para un grupo de elementos de un conjunto, pero falsa para otro.</i>

Summary: *La lógica de proposición ayuda mucho para deducir información de una proposición cuando es posible determinar si esta es verdadera o falsa, el problema de esto es que no puede trabajar con grande cantidad de proposiciones que cumplen con ciertas características y otros no.*

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos Geniel Eusebio V.	20	F.P. 1	24/01/2025

Title: Lógica matemática

Keyword Inducción	Topic: <u>Inducción matemática</u>
Questions ¿En qué programas se le puede aplicar la inducción matemática?	Notes: La inducción matemática se utiliza cuando se desea probar si una expresión matemática es falsa o verdadera, sin necesidad de representarla con notación lógica. En computación es común desarrollar programas en donde se tiene un "valor inicial", para la primera iteración, un incremento o decremento que puede ser aplicado por medio de una expresión matemática llamada término " n -ésimo", que permite obtener los valores de un sumatorio en cada iteración y un "resultado" de la sumatoria, el cual también es posible representar en forma generalizada por medio de una expresión matemática. Esto implica que es posible representar algoritmos en forma matemática y probar si esos algoritmos son falsos o verdaderos, usando para ello inducción matemática.

Summary: La inducción matemática se utiliza cuando se desea probar si una expresión matemática es verdadera o falsa sin la necesidad de usar la notación lógica.